

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
 (Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 6
Môn thi: TOÁN
 Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1206

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Với n là số nguyên dương và $0 \leq k \leq n$, $k \in \mathbb{Z}$. Công thức nào dưới đây đúng?

A. $P_n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. **B.** $A_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. **C.** $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$. **D.** $n! = \frac{1}{k!(n-k)!}$.

Lời giải.

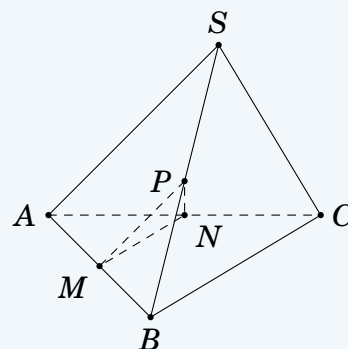
Theo định nghĩa tổ hợp chập k của n phần tử, ta có công thức: $C_n^k = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Vậy chọn **C**.

Chọn đáp án **C** □

Câu 2. [BQD] Cho hình chóp $S.ABC$. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, AC, SB . Khi đó số đo góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{CB}$ bằng với số đo của góc nào sau đây?

A. PMN . **B.** MNP . **C.** MPN . **D.** ASB .



Lời giải.

Vì P, M lần lượt là trung điểm của SB, AB nên PM là đường trung bình của tam giác SAB .
 Suy ra $\overrightarrow{PM} = \frac{1}{2}\overrightarrow{SA}$ hay $\overrightarrow{SA} = 2\overrightarrow{PM}$.

Vì M, N lần lượt là trung điểm của AB, AC nên MN là đường trung bình của tam giác ABC .
 Suy ra $\overrightarrow{MN} = \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} = -\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}$ hay $\overrightarrow{CB} = -2\overrightarrow{MN} = 2\overrightarrow{NM}$.

Góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{SA}$ và $\overrightarrow{CB}$ là:

$$(\overrightarrow{SA}, \overrightarrow{CB}) = (2\overrightarrow{PM}, 2\overrightarrow{NM}) = (\overrightarrow{PM}, \overrightarrow{NM}) = \widehat{PMN}.$$

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. [BQD] Đồ thị hàm số nào sau đây có đường tiệm cận xiên là đường thẳng $y = x$?

A. $y = \frac{x^2 - 6}{x + 2}$. **B.** $y = \frac{5x^2 + 4x + 2}{5x + 4}$. **C.** $y = \frac{x^2 - 2x}{x + 2}$. **D.** $y = \frac{3x^2 - 2x + 2}{x + 2}$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = \frac{5x^2 + 4x + 2}{5x + 4}$.

Thực hiện phép chia đa thức, ta được:

$$y = \frac{x(5x+4)+2}{5x+4} = x + \frac{2}{5x+4}.$$

Do $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{5x+4} = 0$ nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên là $y = x$.

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 4. [BQD] Số nghiệm của phương trình $\log_2(x+3) = 1 + \log_2(x+1)$ là:

A. 3.

B. 0.

C. 1.

D. 2.

Lời giải.

Điều kiện xác định: $\begin{cases} x+3 > 0 \\ x+1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow x > -1.$

Ta có phương trình tương đương với:

$$\log_2(x+3) = \log_2 2 + \log_2(x+1)$$

$$\Leftrightarrow \log_2(x+3) = \log_2(2x+2)$$

$$\Leftrightarrow x+3 = 2x+2 \Leftrightarrow x = 1.$$

Giá trị $x = 1$ thỏa mãn điều kiện.

Vậy phương trình có đúng 1 nghiệm.

Vậy chọn **C**.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 5. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình vẽ. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	$ $	$-$	0	$+$

A. $(-1; +\infty).$

B. $(-\infty; 1).$

C. $(1; +\infty).$

D. $(-\infty; -1).$

Lời giải.

Dựa vào bảng xét dấu đạo hàm, ta thấy $f'(x) < 0$ trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; 1)$.

Do đó hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; 1)$.

Khoảng $(-\infty; -1)$ nằm trong các phương án được cho.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 6. [BQD] Số nghiệm nguyên của bất phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{-3x^2} < 5^{5x+2}$ là

A. 3.

B. 1.

C. 2.

D. 4.

Lời giải.

Ta có bất phương trình tương đương với:

$$5^{3x^2} < 5^{5x+2} \Leftrightarrow 3x^2 < 5x+2$$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 5x - 2 < 0 \Leftrightarrow -\frac{1}{3} < x < 2.$$

Vì x là số nguyên nên $x \in \{0; 1\}$.

Vậy bất phương trình có 2 nghiệm nguyên.

Vậy chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Câu 7. [BQD] Cho mẫu số liệu ghép nhóm về thời gian (phút) đi từ nhà đến nơi làm việc của các nhân viên một công ty như sau:

Thời gian	[15;20)	[20;25)	[25;30)	[30;35)	[35;40)	[40;45)	[45;50)
Số nhân viên	6	14	30	25	22	15	8

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên (Kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

A. 22,1.

B. 11,8.

C. 21.

D. 11,7.

Lời giải.

Cỡ mẫu là $n = 6 + 14 + 30 + 25 + 22 + 15 + 8 = 120$.

Gọi $x_1, x_2, \dots, x_{120}$ là mẫu số liệu được xếp theo thứ tự không giảm.

Tứ phân vị thứ nhất Q_1 là trung bình cộng của x_{30} và x_{31} .

Do hai giá trị này đều thuộc nhóm [25;30) (tần số tích lũy đến nhóm trước là 20) nên nhóm chứa Q_1 là [25;30).

$$\text{Ta có: } Q_1 = 25 + \frac{\frac{120}{4} - 20}{30} \cdot 5 = 25 + \frac{10}{30} \cdot 5 = \frac{80}{3}.$$

Tứ phân vị thứ ba Q_3 là trung bình cộng của x_{90} và x_{91} .

Tần số tích lũy đến nhóm [30;35) là 75, đến nhóm [35;40) là 97.

Hai giá trị này thuộc nhóm [35;40) nên nhóm chứa Q_3 là [35;40).

$$\text{Ta có: } Q_3 = 35 + \frac{\frac{3 \cdot 120}{4} - 75}{22} \cdot 5 = 35 + \frac{15}{22} \cdot 5 = \frac{845}{22}.$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{845}{22} - \frac{80}{3} = \frac{775}{66} \approx 11,74.$$

Làm tròn đến hàng phần mười ta được $\Delta_Q \approx 11,7$.

Vậy chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 8. [BQD] Nếu $\int_0^{\pi} f(x) dx = 3$ thì $\int_0^{\pi} \left[f(x) + \sin \frac{x}{2} \right] dx$ bằng:

A. 10.

B. 6.

C. 12.

D. 5.

Lời giải.

Sử dụng tính chất của tích phân, ta có:

$$I = \int_0^{\pi} \left[f(x) + \sin \frac{x}{2} \right] dx = \int_0^{\pi} f(x) dx + \int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} dx.$$

Theo giả thiết $\int_0^{\pi} f(x) dx = 3$.

Tính tích phân thứ hai:

$$\int_0^{\pi} \sin \frac{x}{2} dx = -2 \cos \frac{x}{2} \Big|_0^{\pi} = -2 \left(\cos \frac{\pi}{2} - \cos 0 \right) = -2(0 - 1) = 2.$$

Do đó $I = 3 + 2 = 5$.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 9. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): 2x + y - 1 = 0$ có một vectơ pháp tuyến là

- A.** $\vec{n}_3 = (1; 2; 0)$. **B.** $\vec{n}_2 = (2; 1; -1)$. **C.** $\vec{n}_1 = (-2; -1; 1)$. **D.** $\vec{n}_4 = (2; 1; 0)$.

Lời giải.

Mặt phẳng $(P): 2x + y - 1 = 0$ có các hệ số của x, y, z lần lượt là 2, 1, 0.

Do đó, một vectơ pháp tuyến của (P) là $\vec{n}_4 = (2; 1; 0)$.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **(D)** ☐

Câu 10. [BQD] Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ thỏa mãn $|\vec{a}| = 2\sqrt{3}$, $|\vec{b}| = 3$ và $(\vec{a}, \vec{b}) = 30^\circ$. Độ dài của vectơ $3\vec{a} - 2\vec{b}$ bằng

- A.** -54. **B.** 6. **C.** 9. **D.** 54.

Lời giải.

Tích vô hướng của hai vectơ là $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = 2\sqrt{3} \cdot 3 \cdot \cos 30^\circ = 9$.

Ta có $|3\vec{a} - 2\vec{b}|^2 = (3\vec{a} - 2\vec{b})^2 = 9\vec{a}^2 - 12\vec{a} \cdot \vec{b} + 4\vec{b}^2$.

Suy ra $|3\vec{a} - 2\vec{b}|^2 = 9 \cdot (2\sqrt{3})^2 - 12 \cdot 9 + 4 \cdot 3^2 = 108 - 108 + 36 = 36$.

Vậy độ dài $|3\vec{a} - 2\vec{b}| = \sqrt{36} = 6$.

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 11. [BQD] Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, đường thẳng đi qua điểm $A(1; -2; 3)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; -2)$ có phương trình là

- A.** $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z+3}{-2}$. **B.** $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$.
C. $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$. **D.** $\frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{-2}$.

Lời giải.

Đường thẳng đi qua $A(1; -2; 3)$ và có véc-tơ chỉ phương $\vec{u} = (2; -1; -2)$ có phương trình chính tắc là $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{-2}$.

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** ☐

Câu 12. [BQD] Cho hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường $y = \sqrt{x} - 2$, trục hoành và đường thẳng $x = 9$. Khối tròn xoay tạo thành khi quay (H) quanh trục hoành có thể tích V bằng

- A. $V = \frac{5\pi}{6}$. B. $V = \frac{7\pi}{6}$. C. $V = \frac{11\pi}{6}$. D. $V = \frac{13\pi}{6}$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của đường cong và trục hoành: $\sqrt{x} - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 4$.

Thể tích khối tròn xoay cần tìm là $V = \pi \int_4^9 (\sqrt{x} - 2)^2 dx$.

Ta có $V = \pi \int_4^9 (x - 4\sqrt{x} + 4) dx = \pi \left(\frac{x^2}{2} - \frac{8}{3}x\sqrt{x} + 4x \right) \Big|_4^9$.

Thay cận vào ta được $V = \pi \left(\frac{9}{2} - \frac{8}{3} \right) = \frac{11\pi}{6}$.

Vậy chọn C.

Chọn đáp án **C** □

Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. [BQD] (BQD – 2026) Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + \frac{f'(2)}{5}x^2 - 9x$ liên tục trên $\mathbb{R}$

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tổng giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số là một số chẵn.	☒	☐
b) Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số $f(x)$ có phương trình là $d: 8x + y + 3 = 0$.	☐	☒
c) Xét điểm N di động trên đường tròn $(C): (x - 8)^2 + (y - 2)^2 = 4$ và điểm M di động trên đồ thị $f(x)$. Khi đó, giá trị nhỏ nhất của đoạn MN lớn hơn 4.	☐	☒
d) Ban đầu, diện tích hình phẳng hợp bởi đường thẳng $\Delta: y = -x$ với đường cong $f(x)$ là S_0 . Quay đường thẳng Δ một góc 15° theo chiều âm và tâm quay là gốc tọa độ. Khi đó, diện tích hợp bởi đường thẳng mới sau khi quay với đường cong $f(x)$ giảm đi ít hơn 12% so với S_0 .	☒	☐

Lời giải.

Ta có đạo hàm $f'(x) = 3x^2 + \frac{2}{5}f'(2)x - 9$.

Thay $x = 2$ vào $f'(x)$ ta có phương trình:

$$f'(2) = 12 + \frac{4}{5}f'(2) - 9 \Leftrightarrow \frac{1}{5}f'(2) = 3 \Leftrightarrow f'(2) = 15.$$

Từ đó, hàm số đã cho là $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ và $f'(x) = 3x^2 + 6x - 9$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \Rightarrow f(1) = -5 \\ x = -3 \Rightarrow f(-3) = 27. \end{cases}$

a) **Đ** Đúng.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$, $y_{CT} = -5$ và đạt cực đại tại $x = -3$, $y_{CD} = 27$.
 Tổng giá trị cực đại và cực tiểu là $27 + (-5) = 22$. Đây là một số chẵn.

b) **S** Sai.

Hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $A(-3; 27)$ và $B(1; -5)$.
 Đường thẳng đi qua A và B có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AB} = (4; -32) = 4(1; -8) \Rightarrow$ vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (8; 1)$.
 Phương trình đường thẳng AB là $8(x - 1) + 1(y + 5) = 0 \Leftrightarrow 8x + y - 3 = 0$.
 Phương trình ở đề bài sai dấu hệ số tự do.

c) **S** Sai.

Đường tròn (C) có tâm $I(8; 2)$ và bán kính $R = 2$.
 Lấy điểm $M(x; f(x))$ thuộc đồ thị hàm số và điểm $N \in (C)$.
 Ta luôn có $MN \geq IM - R = IM - 2$, do đó $\min MN = \min IM - 2$.
 Xét hàm số khoảng cách bình phương $g(x) = IM^2 = (x - 8)^2 + (f(x) - 2)^2$.
 Tại $x = 2$, ta có $f(2) = 2^3 + 3 \cdot 2^2 - 9 \cdot 2 = 2$.
 Suy ra $g(2) = (2 - 8)^2 + (2 - 2)^2 = 36$.
 Mặt khác, đạo hàm $g'(x) = 2(x - 8) + 2(f(x) - 2)f'(x)$.
 Tại $x = 2$, $g'(2) = 2(2 - 8) + 2(2 - 2) \cdot f'(2) = -12 \neq 0$.
 Nếu $x = 2$ là điểm làm cho $g(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất thì theo định lý Fermat, ta phải có $g'(2) = 0$.
 Vì $g'(2) \neq 0$ nên $g(x)$ không đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = 2$, dẫn đến $\min g(x) < g(2) = 36$.
 Từ đó $\min IM < \sqrt{36} = 6$.
 Vậy $\min MN = \min IM - 2 < 6 - 2 = 4$. Khẳng định giá trị nhỏ nhất lớn hơn 4 là sai.

d) **Đ** Đúng.

Đường thẳng $\Delta: y = -x$ có hệ số góc $k = -1$, tức là góc nghiêng so với chiều dương trục Ox là -45° .
 Khi quay Δ một góc 15° theo chiều âm, đường thẳng mới Δ' có góc nghiêng là $-45^\circ - 15^\circ = -60^\circ$.
 Suy ra phương trình của Δ' là $y = \tan(-60^\circ)x \Leftrightarrow y = -\sqrt{3}x$.
 Phương trình hoành độ giao điểm của Δ và đồ thị hàm số $f(x)$ là:

$$x^3 + 3x^2 - 8x = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{ x_1 = \frac{-3 - \sqrt{41}}{2}; 0; x_2 = \frac{-3 + \sqrt{41}}{2} \right\}.$$

Diện tích hình phẳng ban đầu S_0 được tính bằng tích phân trên hai đoạn nghiệm:

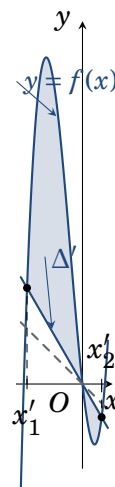
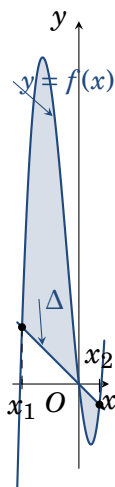
$$S_0 = \int_{x_1}^0 (f(x) + x) dx + \int_0^{x_2} (-x - f(x)) dx = \frac{299}{4} = 74,75.$$

Phương trình hoành độ giao điểm của Δ' và đồ thị hàm số $f(x)$ là:

$$x^3 + 3x^2 + (\sqrt{3} - 9)x = 0 \Leftrightarrow x \in \left\{ x'_1 = \frac{-3 - \sqrt{45 - 4\sqrt{3}}}{2}; 0; x'_2 = \frac{-3 + \sqrt{45 - 4\sqrt{3}}}{2} \right\}.$$

Diện tích hình phẳng mới S' sau khi quay đường thẳng được tính tương tự:

$$S' = \int_{x'_1}^0 (f(x) + \sqrt{3}x)dx + \int_0^{x'_2} (-\sqrt{3}x - f(x))dx = \frac{357 - 54\sqrt{3}}{4} \approx 65,87.$$



Phần trăm diện tích giảm đi là $\frac{S_0 - S'}{S_0} \cdot 100\% \approx 11,88\%$.

Giá trị này nhỏ hơn 12% nên diện tích giảm đi ít hơn 12%. Mệnh đề đúng.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng ☐

Câu 2. [BQD] Một nhóm nhà khoa học tiến hành nghiên cứu một phương pháp xét nghiệm bệnh Z, người ta thấy rằng cứ 100 người trong cộng đồng thì có 20 người mắc bệnh Z. Biết rằng nếu một người có kết quả xét nghiệm là dương tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,9; nếu một người có kết quả xét nghiệm âm tính thì xác suất để người đó mắc bệnh Z là 0,1. Chọn ra ngẫu nhiên một người.

Gọi A là biến cố “người đó bị mắc bệnh Z”.

Gọi B là biến cố “người đó có kết quả xét nghiệm dương tính”.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất $P(A) = 0,2; P(\bar{A}) = 0,8$.	☒	☐
b) Xác suất có điều kiện $P(A B) = 0,1$.	☐	☒
c) Xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z là 0,25.	☐	☒
d) Trong những người mắc bệnh Z, có 56% số người có kết quả xét nghiệm dương tính với bệnh Z (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).	☒	☐

Lời giải.

Theo giả thiết, cứ 100 người thì có 20 người mắc bệnh Z nên $P(A) = \frac{20}{100} = 0,2$.

Xác suất để một người mắc bệnh Z khi biết người đó có kết quả xét nghiệm dương tính là

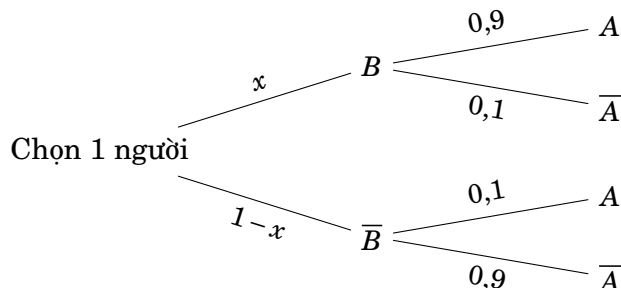
$$P(A|B) = 0,9.$$

Xác suất để một người mắc bệnh Z khi biết người đó có kết quả xét nghiệm âm tính là $P(A|\bar{B}) = 0,1$.

Gọi x là xác suất một người có kết quả xét nghiệm dương tính, tức là $P(B) = x$ ($0 \leq x \leq 1$).

Khi đó xác suất người đó có kết quả âm tính là $P(\bar{B}) = 1 - x$.

Ta có sơ đồ cây biểu diễn các xác suất như sau:



Từ sơ đồ cây, áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có xác suất một người mắc bệnh Z là:

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = x \cdot 0,9 + (1 - x) \cdot 0,1.$$

Mặt khác $P(A) = 0,2$, suy ra $0,9x + 0,1(1 - x) = 0,2 \Leftrightarrow 0,8x = 0,1 \Leftrightarrow x = 0,125$.

Vậy $P(B) = 0,125$.

a) **Đ** Đúng.

Vì $P(A) = 0,2$ nên $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 0,8$.

b) **S** Sai.

Theo giả thiết đề bài đã cho, xác suất mắc bệnh khi kết quả dương tính là $P(A|B) = 0,9$.

c) **S** Sai.

Xác suất để một người có kết quả xét nghiệm dương tính là $P(B) = 0,125$, không phải 0,25.

d) **Đ** Đúng.

Tỉ lệ người có kết quả xét nghiệm dương tính trong số những người mắc bệnh chính là xác suất có điều kiện $P(B|A)$.

$$\text{Ta có } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,125 \cdot 0,9}{0,2} = 0,5625 = 56,25\%.$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị phần trăm ta được 56%.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b sai ☐ c sai ☐ d đúng □

Câu 3. [BQD] (Trích đề thi thử Lần 3 của Sở Ninh Bình - thi ngày 7/5/2026) Một bồn chứa hình trụ có diện tích đáy $S = 100\text{m}^2$ đang chứa 1000m^3 hóa chất lỏng. Do sự cố, hóa chất bị rò rỉ ra ngoài một lỗ hổng ở đáy. Đồng thời, do nhiệt độ cao, hóa chất cũng bị bốc

hơi khỏi bề mặt. Tốc độ rò rỉ tại thời điểm t (giờ) kể từ lúc bắt đầu sự cố tỉ lệ thuận với căn bậc hai của chiều cao cột chất lỏng $h(t)$ còn lại trong bồn: $v_r(t) = 10\sqrt{h(t)}$ (m³/h). Tốc độ bốc hơi tỉ lệ thuận với diện tích bề mặt tiếp xúc (là đáy trên của hình trụ) và thay đổi theo thời gian: $v_b(t) = \frac{200}{t+1}$ (m³/h). Gọi $V(t)$ là thể tích hóa chất còn lại trong bồn tại thời điểm t (giờ). Biết $V(0) = 1000\text{m}^3$.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Tại thời điểm bắt đầu sự cố ($t = 0$), tốc độ giảm thể tích tổng cộng của hóa chất trong bồn là 231,6 (m ³ /h) (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần chục).	☒	☐
b) Mối liên hệ giữa chiều cao $h(t)$ và thời gian t được xác định bởi hệ thức $h' = -0,1\sqrt{h} - \frac{2}{t+1}$.	☒	☐
c) Trong khoảng thời gian gặp sự cố thì tốc độ giảm thể tích tổng cộng của hóa chất trong bồn luôn tăng.	☐	☒
d) Nếu bỏ qua sự bốc hơi ($v_b = 0$) thì bồn sẽ cạn hóa chất ($h = 0$) sau đúng 20 giờ.	☐	☒

Lời giải.

a) **Đ** Đúng.

Tại thời điểm $t = 0$, ta có $V(0) = 1000 \Rightarrow h(0) = \frac{1000}{100} = 10$.

Tốc độ giảm thể tích tổng cộng là $v(t) = v_r(t) + v_b(t) = 10\sqrt{h(t)} + \frac{200}{t+1}$.

Thay $t = 0$ và $h(0) = 10$ vào, ta được tốc độ giảm ban đầu là:

$$v(0) = 10\sqrt{10} + \frac{200}{1} = 200 + 10\sqrt{10} \approx 231,62 \approx 231,6 \text{ (m}^3/\text{h)}.$$

b) **Đ** Đúng.

Thể tích hóa chất trong bồn là $V(t) = S \cdot h(t) = 100h(t)$, suy ra $V'(t) = 100h'(t)$.

Tốc độ giảm thể tích là đạo hàm của thể tích lấy dấu âm, nên ta có $V'(t) = -v(t)$.

$$\text{Do đó } 100h'(t) = -10\sqrt{h(t)} - \frac{200}{t+1} \Leftrightarrow h'(t) = -0,1\sqrt{h(t)} - \frac{2}{t+1}.$$

c) **S** Sai.

Ta có tốc độ giảm thể tích là $v(t) = 10\sqrt{h(t)} + \frac{200}{t+1}$.

Vì hóa chất không ngừng chảy ra và bốc hơi nên chiều cao $h(t)$ luôn giảm, kéo theo $\sqrt{h(t)}$ giảm theo thời gian t .

Đồng thời, hàm số $f(t) = \frac{200}{t+1}$ cũng luôn nghịch biến với mọi $t \geq 0$.

Suy ra tổng $v(t)$ luôn giảm, tức là tốc độ giảm thể tích luôn giảm đi.

d) **S** Sai.

Khi bỏ qua sự bốc hơi, ta có hệ thức $h'(t) = -0,1\sqrt{h(t)}$, hay $\frac{h'(t)}{\sqrt{h(t)}} = -0,1$.

Lấy nguyên hàm hai vế theo biến t , ta được:

$$\int \frac{h'(t)}{\sqrt{h(t)}} dt = \int -0,1 dt \Rightarrow 2\sqrt{h(t)} = -0,1t + C.$$

Tại $t = 0$, $h(0) = 10 \Rightarrow 2\sqrt{10} = 0 + C \Rightarrow C = 2\sqrt{10}$.

Khi bồn cạn hóa chất thì $h(t) = 0$.

Suy ra $-0,1t + 2\sqrt{10} = 0 \Leftrightarrow t = 20\sqrt{10} \approx 63,2$ (giờ).

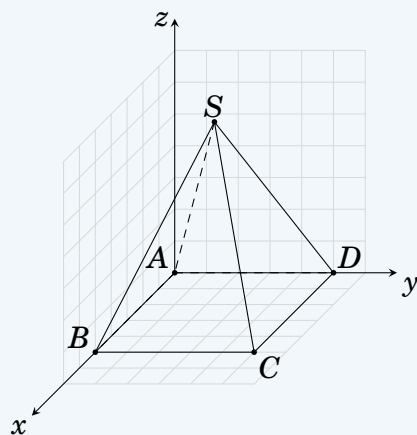
Giá trị này khác 20 giờ.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d sai
--------	--------	-------	-------

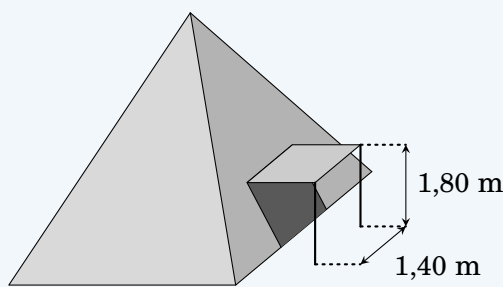
 ☐

Câu 4. [BQD] Một chiếc lều kín dựng trên mặt đất nằm ngang có dạng một hình chóp đều. Bốn cạnh bên xuất phát từ đỉnh lều được tạo bởi bốn thanh chống có độ dài bằng nhau. Chiều cao lều là 6 m, cạnh đáy lều dài 5 m. Trong hệ trục tọa độ $Oxyz$ (xem Hình 1), lều được mô hình hóa bởi hình chóp $S.ABCD$ với đỉnh $S(2,5;2,5;6)$.



Hình 1

Tọa độ Descartes - lưới ô vuông 1×1



Hình 2

Điểm A trùng với gốc tọa độ, điểm C có tọa độ $C(5;5;0)$. Điểm B nằm trên trục Ox , điểm D nằm trên trục Oy . Tam giác CDS nằm trong mặt phẳng $(E): 12y + 5z = 60$. Một đơn vị độ dài trong hệ tọa độ ứng với 1 m ngoài thực tế.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình mặt phẳng (F) chứa tam giác DAS là $12x - 5z = 0$.	☒	☐
b) Bất kỳ hai vách lều kề nhau bên trong lều tạo với nhau một góc tù. Khi đó số đo góc đó xấp xỉ $98,5^\circ$.	☒	☐
c) Trong lều có treo một bóng đèn. Bóng đèn được treo sao cho khoảng cách từ nó tới mỗi mặt bên của lều đều bằng 50 cm. Khi đó bóng đèn treo cao 4,6 m so với mặt đất.	☐	☒
d) Một phần vách lều được mô tả bởi tam giác CDS có thể được thay bằng một mái hiên nằm ngang, căng bằng hai cây cột thẳng đứng, mỗi cột dài 1,80 m (xem Hình 2). Lỗ mở rộng 1,40 m trong vách lều được mô hình hóa bằng một hình chữ nhật nằm đối xứng qua trục đối xứng của tam giác CDS ; trong đó một cạnh của hình chữ nhật nằm trên đoạn CD . Khi đó mái hiên có diện tích xấp xỉ $2,73 \text{ m}^2$.	☒	☐

Lời giải.

Từ giả thiết, ta có các tọa độ cụ thể: $A(0;0;0)$, $B(5;0;0)$, $C(5;5;0)$, $D(0;5;0)$ và $S(2,5;2,5;6)$.

a) Đ Đúng.

Mặt phẳng (F) chứa tam giác DAS đi qua $A(0;0;0)$, có cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AD} = (0;5;0)$ và $\overrightarrow{AS} = (2,5;2,5;6)$.

Một vectơ pháp tuyến của (F) là $\vec{n}_F = [\overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AS}] = (30;0;-12,5) = 2,5(12;0;-5)$.

Vậy phương trình mặt phẳng (F) là $12(x-0) - 5(z-0) = 0 \Leftrightarrow 12x - 5z = 0$.

b) Đ Đúng.

Vì lều có dạng hình chóp đều nên góc giữa hai mặt kề nhau bất kỳ là bằng nhau. Ta xét hai mặt (SCD) và (SBC) .

Mặt (SCD) có phương trình $12y + 5z = 60 \Rightarrow$ có VTPT $\vec{n}_1 = (0;12;5)$.

Mặt (SBC) đi qua S, B, C có cặp VTCP $\overrightarrow{CB} = (0;-5;0)$ và $\overrightarrow{CS} = (-2,5;-2,5;6)$.

VTPT của mặt (SBC) là $\vec{n}_2 = [\overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CS}] = (-30;0;-12,5) = -2,5(12;0;5)$. Chọn $\vec{n}_2 = (12;0;5)$.

Các vectơ $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ đều cùng hướng ra bên ngoài lều. Gọi α là góc giữa hai VTPT này.

$$\text{Ta có } \cos \alpha = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{0 \cdot 12 + 12 \cdot 0 + 5 \cdot 5}{\sqrt{12^2 + 5^2} \cdot \sqrt{12^2 + 5^2}} = \frac{25}{169}.$$

Góc tạo bởi hai vách lều kề nhau bên trong lều là phần bù của α : $180^\circ - \arccos\left(\frac{25}{169}\right) \approx 98,52^\circ$.

c) S Sai.

Vì lều có tính đối xứng đều và bóng đèn cách đều 4 mặt bên nên bóng đèn nằm trên trục đối xứng của hình chóp.

Gọi vị trí bóng đèn là $I(2,5;2,5;z)$ với $0 < z < 6$. Khoảng cách từ I đến mặt (SCD) : $12y + 5z - 60 = 0$ là $50 \text{ cm} = 0,5 \text{ m}$.

$$\text{Ta có phương trình khoảng cách: } \frac{|12 \cdot 2,5 + 5z - 60|}{\sqrt{12^2 + 5^2}} = 0,5 \Leftrightarrow \frac{|5z - 30|}{13} = 0,5.$$

Vì $z < 6$ nên $30 - 5z = 6,5 \Leftrightarrow 5z = 23,5 \Leftrightarrow z = 4,7 \text{ m}$. Bóng đèn cách mặt đất $4,7 \text{ m}$ chứ không phải $4,6 \text{ m}$.

d) Đ Đúng.

Mái hiên được mở ra từ mặt (SCD) , nằm ngang và căng bởi cột cao $1,80 \text{ m}$ từ mặt đất, nên mặt phẳng chứa mái hiên có độ cao $z = 1,80 \text{ m}$. Lỗ hở trên vách là một hình chữ nhật có cạnh đáy trên CD ($z = 0$) và cạnh trên ngang với mép mái hiên ($z = 1,80$).

Do lỗ hở thuộc mặt (SCD) : $12y + 5z = 60$, tọa độ y của mép trên hình chữ nhật là $y = \frac{60 - 5 \cdot (1,80)}{12} = 4,25$.

Khoảng cách trượt dọc theo mặt phẳng (SCD) từ cạnh đáy CD (có $y = 5, z = 0$) đến mép trên lỗ hở là:

$$L = \sqrt{(5 - 4,25)^2 + (0 - 1,80)^2} = \sqrt{0,75^2 + 1,80^2} = 1,95 \text{ (m)}.$$

Lỗ mở rộng $1,40 \text{ m}$ dọc theo đoạn CD chính là bề ngang của mái hiên.

Diện tích mái hiên bằng diện tích của phần vách đã thay: $S = 1,40 \cdot 1,95 = 2,73 \text{ (m}^2\text{)}$.

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c sai	d đúng
--------	--------	-------	--------

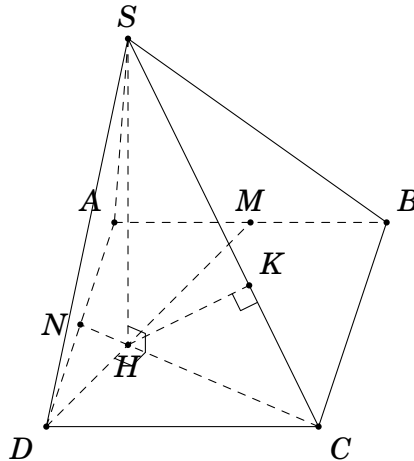
□

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AD . Biết hai mặt phẳng (SDM) và (SCN) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$, đồng thời khoảng cách giữa DM và SC bằng $12/7$. Thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng bao nhiêu?

Đáp án:

Lời giải.



Gọi H là giao điểm của DM và CN .

Theo giả thiết, hai mặt phẳng (SDM) và (SCN) cùng vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và giao tuyến của chúng là SH .

Suy ra $SH \perp (ABCD)$.

Xét hình vuông $ABCD$, hai tam giác vuông $\triangle ADM$ và $\triangle DCN$ bằng nhau (c-g-c).

Suy ra $\widehat{ADM} = \widehat{DCN}$.

Mà $\widehat{DCN} + \widehat{DNC} = 90^\circ$ nên $\widehat{ADM} + \widehat{DNC} = 90^\circ$.

Suy ra $\widehat{DHN} = 90^\circ$, do đó $DM \perp CN$ tại H .

Vì $SH \perp (ABCD)$ nên $SH \perp DM$.

Từ đó ta có $DM \perp (SCH)$.

Kẻ $HK \perp SC$ tại K .

Vì $DM \perp (SCH)$ nên $DM \perp HK$.

Suy ra HK là đoạn vuông góc chung của DM và SC .

Do đó khoảng cách giữa DM và SC bằng $HK = \frac{12}{7}$.

Xét tam giác vuông DCN , ta có $CN = \sqrt{CD^2 + DN^2} = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$.

Diện tích tam giác DCN là $S_{\triangle DCN} = \frac{1}{2}CD \cdot DN = 1$.

Mặt khác $S_{\triangle DCN} = \frac{1}{2}DH \cdot CN \Rightarrow DH = \frac{2 \cdot 1}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}}$.

Xét tam giác vuông DHC , ta có $HC = \sqrt{CD^2 - DH^2} = \sqrt{4 - \frac{4}{5}} = \frac{4}{\sqrt{5}}$.

Xét tam giác SHC vuông tại H , đường cao HK , ta có:

$$\frac{1}{HK^2} = \frac{1}{SH^2} + \frac{1}{HC^2} \Rightarrow \frac{1}{SH^2} = \frac{1}{HK^2} - \frac{1}{HC^2}.$$

Thay số vào ta được:

$$\frac{1}{SH^2} = \left(\frac{7}{12}\right)^2 - \left(\frac{\sqrt{5}}{4}\right)^2 = \frac{49}{144} - \frac{5}{16} = \frac{1}{36}.$$

Suy ra $SH^2 = 36 \Rightarrow SH = 6$.

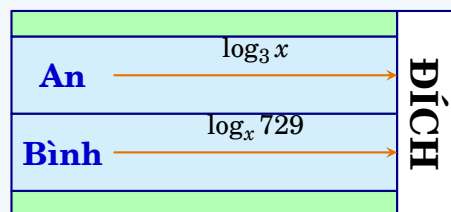
Thể tích khối chóp $S.ABCD$ là:

$$V = \frac{1}{3} S_{ABCD} \cdot SH = \frac{1}{3} \cdot 2^2 \cdot 6 = 8.$$

Vậy thể tích khối chóp bằng 8.

Đáp án: **8** □

Câu 2. [BQD] Trên đường chạy như hình vẽ, khoảng cách từ An đến đích là $\log_3 x$ (km), còn khoảng cách từ Bình đến đích là $\log_x 729$ (km). Biết $x > 1$. Biết rằng tổng khoảng cách từ An và Bình đến đích là 5km. Hỏi tổng các giá trị có thể có của x bằng bao nhiêu?



Đáp án: **3 6** □

Lời giải.

Theo giả thiết, tổng khoảng cách từ An và Bình đến đích là 5km, ta có phương trình:

$$\log_3 x + \log_x 729 = 5.$$

Điều kiện xác định: $x > 1$.

Ta có $729 = 3^6$ nên $\log_x 729 = \log_x 3^6 = 6 \log_x 3 = \frac{6}{\log_3 x}$.

Phương trình trở thành:

$$\log_3 x + \frac{6}{\log_3 x} = 5.$$

Đặt $t = \log_3 x$ (do $x > 1$ nên $t > 0$), ta được phương trình:

$$t + \frac{6}{t} = 5 \Leftrightarrow t^2 - 5t + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = 3. \end{cases}$$

Với $t = 2$, ta có $\log_3 x = 2 \Leftrightarrow x = 3^2 = 9$ (thỏa mãn).

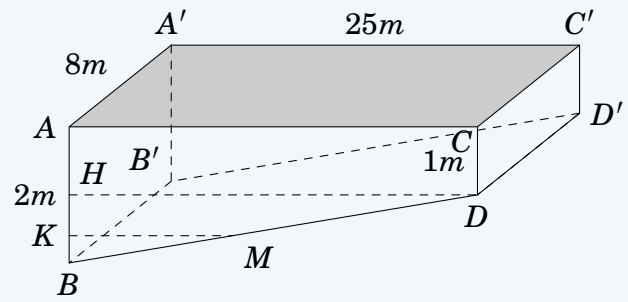
Với $t = 3$, ta có $\log_3 x = 3 \Leftrightarrow x = 3^3 = 27$ (thỏa mãn).

Vậy các giá trị có thể có của x là 9 và 27.

Tổng các giá trị này là $9 + 27 = 36$.

Đáp án: **36** □

Câu 3. [BQD] Mặt bể bơi của một dự án chung cư cao cấp có dạng hình hộp chữ nhật, với chiều dài là 25 m và chiều rộng là 8 m. Bể bơi sâu 1 m ở bên đầu nông và sâu 2 m bên đầu sâu. Biết hai đầu nông, sâu thuộc hai bên theo chiều dài của bể bơi (tham khảo hình vẽ minh họa). Ban đầu bể không có nước, nước bắt đầu được bơm vào bể lúc 7 giờ sáng với tốc độ $1 \text{ m}^3/\text{phút}$. Vào lúc 8 giờ 4 phút sáng thì mực nước dâng lên với tốc độ $\frac{1}{a} \text{ m/phút}$. Giá trị của a bằng bao nhiêu?



Đáp án:

1	6	0	
---	---	---	--

Lời giải.

Từ 7 giờ sáng đến 8 giờ 4 phút sáng là 64 phút.

Thể tích nước được bơm vào bể sau 64 phút là $V = 1 \cdot 64 = 64 \text{ (m}^3\text{)}$.

Mặt cắt dọc của bể là hình thang vuông $ABCD$ (vuông tại A và C) với $AB \parallel CD$. Ta có chiều dài ngang $AC = 25\text{m}$, độ sâu $AB = 2\text{m}$ và $CD = 1\text{m}$.

Kẻ đường thẳng qua D song song với AC cắt AB tại H . Khi đó $AHDC$ là hình chữ nhật, suy ra $AH = CD = 1\text{m}$ và $HD = AC = 25\text{m}$.

Suy ra $HB = AB - AH = 1\text{m}$.

Thể tích của phần bể hình lăng trụ tam giác (phần nằm dưới vạch ngang HD) là

$$V_0 = S_{HBD} \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot HB \cdot HD \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 25 \cdot 8 = 100 \text{ (m}^3\text{)}.$$

Vì $V = 64 < 100$ nên lúc này mực nước vẫn đang nằm hoàn toàn trong phần đáy lăng trụ tam giác HBD .

Giả sử tại thời điểm t , độ sâu của mực nước tại đầu sâu là h (với $0 < h \leq 1$). Tương ứng trên mặt cắt dọc, mặt nước là đường thẳng KM với $K \in HB$, $M \in BD$ và $BK = h$.

Vì $KM \parallel HD$ nên theo định lý Thales ta có $\frac{KM}{HD} = \frac{BK}{BH}$, suy ra $\frac{KM}{25} = \frac{h}{1} \Rightarrow KM = 25h$.

Thể tích nước trong bể tại thời điểm t là

$$V(t) = S_{KBM} \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot BK \cdot KM \cdot 8 = \frac{1}{2} \cdot h \cdot 25h \cdot 8 = 100h^2.$$

Đạo hàm hai vế theo thời gian t , ta được phương trình tốc độ: $V'(t) = 200h \cdot h'(t)$.

Tại thời điểm nước dâng được 64 phút, ta có $V = 64 \Leftrightarrow 100h^2 = 64 \Rightarrow h = 0,8\text{m}$.

Thay tốc độ bơm $V'(t) = 1$ và $h = 0,8$ vào phương trình đạo hàm, ta có:

$$1 = 200 \cdot 0,8 \cdot h'(t) \Rightarrow 1 = 160 \cdot h'(t) \Rightarrow h'(t) = \frac{1}{160} \text{ (m/phút)}.$$

Theo giả thiết, tốc độ dâng của mực nước là $\frac{1}{a} \text{ m/phút}$.

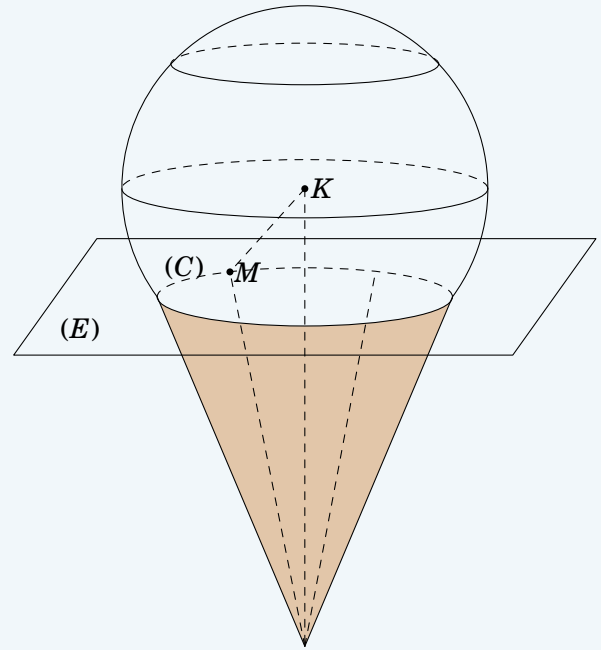
Vậy $a = 160$.

Đáp án:

160

 □

Câu 4. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, đơn vị trên mỗi trục tính theo mét. Một bồn chứa có dạng mặt cầu (S) tâm $K(1;2;3)$, bán kính $R = 6$. Tồn tại một mặt phẳng $(E): -x + y + 2z - 1 = 0$ cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là đường tròn (C) . Xét một hình nón đỉnh H nhận (C) là đường tròn đáy, biết rằng mọi đường thẳng đi qua H tiếp xúc với mặt cầu (S) tại tiếp điểm M thì M luôn thuộc đường tròn (C) . Tính thể tích khối nón (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị).



Đáp án:

3	8	5	
---	---	---	--

Lời giải.

Khoảng cách từ tâm K đến mặt phẳng (E) là

$$d = d(K, (E)) = \frac{|-1 + 2 + 2(3) - 1|}{\sqrt{(-1)^2 + 1^2 + 2^2}} = \frac{6}{\sqrt{6}} = \sqrt{6}.$$

Gọi I là tâm của đường tròn (C) , ta có I là hình chiếu của K lên (E) và $KI = d = \sqrt{6}$.

Bán kính của đường tròn (C) là

$$r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{6^2 - (\sqrt{6})^2} = \sqrt{30}.$$

Vì mọi đường sinh của hình nón (như HM) đều tiếp xúc với mặt cầu (S) tại $M \in (C)$, nên $HM \perp KM$ tại M .

Trong tam giác KMH vuông tại M , MI là đường cao tương ứng với cạnh huyền KH (do I là tâm đường tròn đáy nên $MI \perp KH$).

Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có $MI^2 = KI \cdot IH$.

Suy ra chiều cao của khối nón là

$$h = IH = \frac{MI^2}{KI} = \frac{r^2}{KI} = \frac{30}{\sqrt{6}} = 5\sqrt{6}.$$

Thể tích khối nón là

$$V = \frac{1}{3}\pi r^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 30 \cdot 5\sqrt{6} = 50\pi\sqrt{6} \approx 384,76.$$

Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị, ta được 385.

Vậy thể tích khối nón bằng 385.

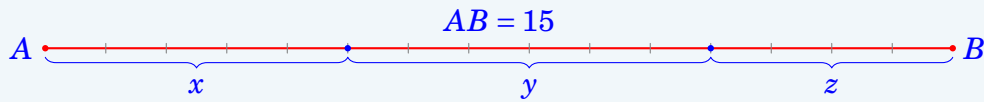
Đáp án:

385

 □

Câu 5. [BQD] Trong giờ thực hành, một học sinh được giao một thanh gỗ thẳng dài 15cm (có 14 vạch chia đều trên thanh gỗ). Học sinh đó thực hiện ngẫu nhiên hai nhát cắt

tại các vạch chia cm để chia thành 3 đoạn. Tính xác suất để 3 đoạn gỗ thu được có thể ghép thành 3 cạnh của một tam giác (*không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm*)



Đáp án:

0	,	3	1
---	---	---	---

Lời giải.

Vì thanh gỗ dài 15 cm có 14 vạch chia trong, việc thực hiện 2 nhát cắt tại các vạch chia tương đương với việc chọn 2 vạch trong số 14 vạch đó.

Số phần tử của không gian mẫu là $n(\Omega) = C_{14}^2 = 91$.

Gọi biến cố A: "3 đoạn gỗ thu được ghép thành 3 cạnh của một tam giác".

Gọi x, y, z (với $x, y, z \in \mathbb{Z}^+$) lần lượt là độ dài của 3 đoạn gỗ. Ta có $x + y + z = 15$.

Điều kiện để 3 đoạn gỗ lập thành một tam giác là:

$$\begin{cases} x + y > z \\ y + z > x \\ z + x > y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 15 - z > z \\ 15 - x > x \\ 15 - y > y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} z \leq 7 \\ x \leq 7 \\ y \leq 7 \end{cases} \quad (\text{do } x, y, z \in \mathbb{Z}^+).$$

Xét biến cố đối $\bar{A}$: "3 đoạn gỗ không thể tạo thành tam giác", tức là có ít nhất một đoạn có độ dài lớn hơn hoặc bằng 8.

Vì tổng 3 đoạn là 15 nên không thể có hai đoạn cùng lớn hơn hoặc bằng 8.

Giả sử $x \geq 8$, đặt $x' = x - 7$ suy ra $x' \geq 1$. Phương trình ban đầu trở thành: $x' + y + z = 15 - 7 = 8$.

Số nghiệm nguyên dương của phương trình này là $C_{8-1}^3 = C_7^2 = 21$.

Do vai trò của x, y, z là như nhau, nên số trường hợp thỏa mãn biến cố $\bar{A}$ là $n(\bar{A}) = 3 \cdot 21 = 63$.

Suy ra số kết quả thuận lợi cho A là $n(A) = n(\Omega) - n(\bar{A}) = 91 - 63 = 28$.

Xác suất của biến cố A là $P(A) = \frac{n(A)}{n(\Omega)} = \frac{28}{91} = \frac{4}{13} \approx 0,3076\dots$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được 0,31.

Đáp án:

0,31

 □

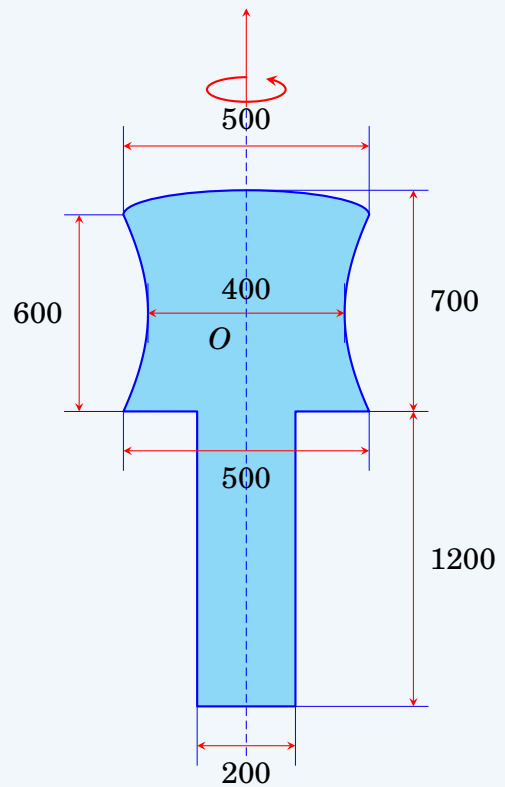
Câu 6. [BQD] Hình vẽ là thiết diện qua trục đối xứng của một cọc buộc tàu. Khi quay thiết diện quanh trục đối xứng ta được khối cọc.

- Hai cạnh bên của phần thân là các nhánh hypebol.
- Phần nắp trên là nửa elip.
- Phần dưới là một khối trụ được chôn vào tường bên.

Các kích thước trên hình (đơn vị mm):

Hỏi khối lượng toàn bộ cọc bằng bao nhiêu kg, biết vật liệu làm cọc là gang có khối lượng riêng bằng $\gamma = 7,1 \text{ kg/dm}^3$.

(không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng đơn vị)



Đáp án:

9	9	6
---	---	---

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy với gốc O tại tâm của phần thân hypebol, trục tung Oy trùng với trục đối xứng của khối cọc.

Khối cọc gồm ba phần: phần nắp (nửa elipxoit), phần thân (hypeboloit một tầng) và phần dưới (hình trụ).

1. Thể tích phần thân (giới hạn bởi hypebol):

Đường hypebol có phương trình dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Tại eo nhỏ nhất (khi $y = 0$), chiều rộng là 400 nên $x = a = 200$.

Phần thân hypebol có chiều cao 600, đối xứng qua Ox nên trải dài từ $y = -300$ đến $y = 300$.

Tại vạch ngang $y = 300$, bề rộng phần thân là 500 suy ra $x = 250$. Thay vào phương trình:

$$\frac{250^2}{200^2} - \frac{300^2}{b^2} = 1 \Rightarrow \frac{25}{16} - 1 = \frac{90000}{b^2} \Rightarrow \frac{9}{16} = \frac{90000}{b^2} \Rightarrow b^2 = 160000.$$

Thể tích phần thân sinh ra khi quay quanh trục Oy là:

$$V_1 = \pi \int_{-300}^{300} x^2 dy = \pi \int_{-300}^{300} 200^2 \left(1 + \frac{y^2}{160000} \right) dy = 2\pi \cdot 40000 \left[y + \frac{y^3}{480000} \right]_0^{300}.$$

$$\Rightarrow V_1 = 80000\pi \left(300 + \frac{225}{4} \right) = 28500000\pi \text{ (mm}^3\text{)}.$$

2. Thể tích phần nắp (nửa elipxoit):

Phần nắp có chiều cao là $h = 700 - 600 = 100$. Bán kính đáy của nắp khớp với miệng trên của hypebol nên $R = 250$.

Thể tích khối nửa elipxoit tròn xoay là:

$$V_2 = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{4}{3} \pi R^2 h \right) = \frac{2}{3} \pi \cdot 250^2 \cdot 100 = \frac{12500000\pi}{3} \text{ (mm}^3\text{)}.$$

3. Thể tích phần trụ chôn ngầm:

Khối trụ có bán kính đáy $r = \frac{200}{2} = 100$ và chiều cao $h' = 1200$.

Thể tích khối trụ là: $V_3 = \pi r^2 h' = \pi \cdot 100^2 \cdot 1200 = 12\,000\,000\pi \text{ (mm}^3\text{)}.$

4. Khối lượng toàn bộ cọc:

Tổng thể tích khối cọc là:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 = \left(28,5 + \frac{12,5}{3} + 12\right) \cdot 10^6 \pi = \frac{134\pi}{3} \cdot 10^6 \text{ (mm}^3\text{)}.$$

Đổi đơn vị $V = \frac{134\pi}{3} \text{ (dm}^3\text{)}.$

Khối lượng của cọc là:

$$m = V \cdot \gamma = \frac{134\pi}{3} \cdot 7,1 = \frac{951,4\pi}{3} \approx 996,3568 \text{ (kg)}.$$

Làm tròn đến hàng đơn vị, khối lượng toàn bộ cọc bằng 996 kg.

Đáp án: **996** □